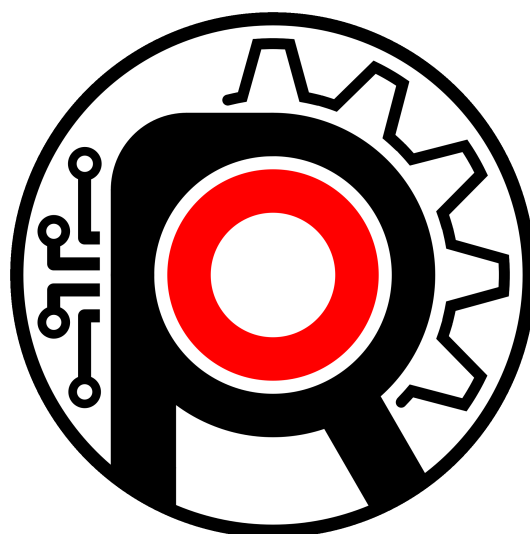


# Stock de Robopoly

Last update : 14-07-2026



Bienvenue dans le stock de Robopoly !

Ce document recense l'ensemble des composants et du matériel disponibles au sein de l'association. Il est nécessaire d'être membre de l'association afin d'avoir d'y avoir accès. Le stock est organisé en plusieurs catégories :

1. Les composants du stock correspondent au matériel disponible à la vente. Ils ne sont pas en libre accès. La présence d'un membre du comité est requise pour tout achat. Il est strictement interdit de se servir directement, quelle que soit la situation.
2. Les composants des layettes sont également du matériel disponible à la vente. Contrairement au stock, ils sont accessibles en libre-service 24h/24. Cet accès reposant sur la confiance, le comité se réserve le droit d'en restreindre l'accès en cas de vols répétés.
3. Le matériel du local désigne le matériel mis à disposition sur place. Il peut être utilisé à condition de rester dans le local. Si un appareil doit être utilisé à l'extérieur, merci d'en faire la demande à un membre du comité afin de mettre en place une feuille de prêt.

Tout membre ne respectant pas l'une des règles ci-dessus s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à une exclusion temporaire pour l'année en cours, voire à une exclusion définitive de l'association.

=====

Welcome to the Robopoly inventory!

This document lists all the components and equipment available within the association. You must be a member of the association to gain access. The inventory is organized into several categories:

1. Inventory components are items available for purchase. They are not freely accessible. A committee member must be present for any purchase. It is strictly prohibited to help yourself directly, under any circumstances.
2. The components in the starter kits are also items available for sale. Unlike the inventory, they are available for self-service 24 hours a day. Since this access is based on trust, the committee reserves the right to restrict access in the event of repeated thefts.
3. "On-site equipment" refers to equipment made available at the premises. It may be used provided it remains on the premises. If a device needs to be used outside the premises, please request permission from a committee member to complete a loan form.

Any member who fails to comply with any of the above rules is subject to penalties ranging from temporary suspension for the current year to permanent expulsion from the association.

# Catégories

## Composants du Stock

- Alimentation
  - Autre
  - Batterie
  - Capteur
- Composant RF
- Composant passif
  - Câble
  - Eclairage
  - Kit
- Microcontrôleur
- Moteur
- Protection de circuit
- Prototypage

## Composants des layettes

- Composant passif
  - Connecteur
  - Diode
  - LED
- Régulateur de Tension
- Résistance
- Transistor

## Matériels du local

- Chargeur
- Electronique de mesure
- Electronique de puissance
  - Générateur
- Imprimante 3D
- Soudage

# Composants du Stock

## Alimentation

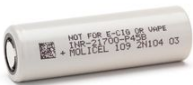
|                                                                                    | Nom                                   | Part Number | Caractéristiques                                              | Prix   | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
|   | Alimentation<br>AC/DC 12V,2.1A        | -           | Input : 100-240V/0.7A, Output : 12V/2.1A, 25W                 | CHF 7  | 3     |
|    | Alimentation<br>AC/DC 12V,2.92A       | -           | Input : 100-240V/1.5A, Output : 12V/2.92A, 35W                | CHF 8  | 0     |
|   | Alimentation<br>AC/DC 12V,29A         | -           | Input : 100-120V/4.8A - 200-240V/2.4A, Output : 12V/29A, 348W | CHF 30 | 1     |
|  | Alimentation<br>AC/DC 12V,3A          | -           | Input : 100-240V/0.74A, Output : 12V/3A, 36W                  | CHF 8  | 0     |
|  | Alimentation<br>AC/DC 12V,3A          | -           | Input : 90-264V/0.45A, Output : 12V/3A, 36W                   | CHF 8  | 0     |
|  | Alimentation<br>AC/DC 5V,11A          | -           | Input : 100-240V/1.5A, Output : 5V/11A, 55W                   | CHF 20 | 4     |
|  | Alimentation<br>AC/DC 5V,3A           | -           | Input : 100-240V/0.4A, Output : 5V/3A, 15W                    | CHF 5  | 8     |
|  | Alimentation<br>AC/DC<br>5V,4A/12V,1A | -           | Input : 100-240V/0.8A, Output : 5V/4A et 12V/1A, 20W/12W      | CHF 15 | 11    |

|                                                                                    |                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|     | Alimentation<br>AC/DC 5V,6A                                     | -           | Input : 100-240V/0.75A, Output : 5V/6A, 30W                                                                                                                                                                                                 | CHF 10 | 0  |
|    | Alimentation<br>AC/DC 5V,7A                                     | -           | Input : 100-240V/0.8A, Output : 5V/7A, 35W                                                                                                                                                                                                  | CHF 10 | 1  |
|    | Alimentation<br>AC/DC 5V,8A                                     | -           | Input : 100-240V/1.2A, Output : 5V/8A, 40W                                                                                                                                                                                                  | CHF 10 | 3  |
|    | Alimentation<br>AC/DC murale<br>5V/3A                           | -           | Input : 110-240Vac/1A, Output : 5Vdc/3A,<br>connecteur dc 2.1x5.5mm, longueur : 1m                                                                                                                                                          | CHF 3  | 30 |
|  | Carte alimentation<br>USB-C <a href="#">[lien]</a>              | 303PDSink01 | Carte de test de charge rapide PD, 5-20V,<br>USB-C, max 100W                                                                                                                                                                                | CHF 2  | 15 |
|  | Convertisseur<br>Boost <a href="#">[lien]</a>                   | HW-668      | convertisseur DC-DC Boost, Vin : 2V-24V,<br>Vout : 2V-28V, max 2A (Attention, le courant<br>n'est pas spécifié à un certain niveau de<br>tension donc probablement que le courant<br>max à une tension haute est très faible)               | CHF 2  | 2  |
|  | Convertisseur<br>Boost avec<br>affichage <a href="#">[lien]</a> | XL6009      | convertisseur DC-DC Boost, Vin : 5V-32V,<br>Vout : 5V-50V, Puissance max 15W                                                                                                                                                                | CHF 3  | 19 |
|  | Convertisseur<br>Buck <a href="#">[lien]</a>                    | LM2596      | convertisseur DC-DC Buck, Vin : 3V-40V,<br>Vout : 1.5V-30V, Courant max : 2A (Attention,<br>le courant n'est pas spécifié à un certain<br>niveau de tension donc probablement que le<br>courant max à une tension haute est très<br>faible) | CHF 2  | 19 |
|  | Convertisseur<br>Buck avec<br>affichage <a href="#">[lien]</a>  | LM2596      | convertisseur DC-DC Buck, Vin : 4V-40V,<br>Vout : 1.3V-37V, Puissance max : 15W                                                                                                                                                             | CHF 3  | 10 |

|                                                                                 |                                              |        |                                              |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|----|
|  | Module d'alimentation <a href="#">[lien]</a> | HW-131 | Input : 5-12V, Output : 3,3V / 5V, max 700mA | CHF 2 | 22 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|----|

## Batterie

|                                                                                     | Nom                                         | Part Number   | Caractéristiques                                                                | Prix    | Stock |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|     | BMS 1S <a href="#">[lien]</a>               | ST6845-C      | Module BMS 1S avec prise USB et chargeur par micro USB                          | CHF 2.5 | 15    |
|     | BMS 2S <a href="#">[lien]</a>               | HX-2S-JH20    | Module BMS 2S                                                                   | CHF 1   | 12    |
|   | BMS 3S <a href="#">[lien]</a>               | -             | Module BMS 3S                                                                   | CHF 2.5 | 16    |
|   | Batterie 4.8V <a href="#">[lien]</a>        | BCA 4 CLED S  | Chimie : Ni-Mh, Tension nominale : 4.8V, capacité : 0.85Ah                      | CHF 3   | 18    |
|   | Cellule EVE 40P <a href="#">[lien]</a>      | INR21700-40P  | Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.6V, capacité : 4Ah, max courant : 50A     | CHF 2.5 | 39    |
|   | Cellule LG M58T <a href="#">[lien]</a>      | INR21700-M58T | Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.6V, capacité : 5.5Ah, max courant : 12.5A | CHF 3   | 24    |
|  | Cellule Molicel P28A <a href="#">[lien]</a> | INR21700-P28A | Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 3Ah, max courant : 30A     | CHF 3   | 50    |

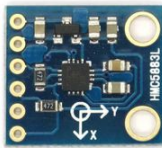
|                                                                                    |                                              |               |                                                                                   |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|    | Cellule MoliceL P45B <a href="#">[lien]</a>  | INR21700-P45B | Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 4.5Ah, max courant : 45A     | CHF 2   | 61 |
|    | Cellule Samsung 22P <a href="#">[lien]</a>   | 18650-22P     | Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 2.1Ah, max courant : 10A     | CHF 1   | 3  |
|    | Cellule Samsung 35E <a href="#">[lien]</a>   | INR18650-35E  | Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.6-3.7V, capacité : 3.45Ah, max courant : 8A | CHF 2,5 | 50 |
|    | Cellule Sony VTC6 <a href="#">[lien]</a>     | 18650-VTC6    | Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 3Ah, max courant : 30A       | CHF 3   | 4  |
|  | Pile AA rechargeable                         | -             | Chimie : Ni-Mh, Tension nominale : 1.2V, capacité : 2.5Ah                         | CHF 1   | -  |
|  | Socket pile AA 4 places                      | -             | Socket pour pile AA. Places : 4, Tension nominale en sortie : 4.8V                | CHF 1   | 12 |
|  | Socket pile AA 6 places                      | -             | Socket pour pile AA. Places : 6, Tension nominale en sortie : 7.2V                | CHF 1   | 25 |
|  | Support cellule 18650                        | -             | Support cellule 18650                                                             | CHF 1   | 23 |
|  | Support cellule 21700 <a href="#">[lien]</a> | -             | Support cellule 21700                                                             | CHF 1   | 9  |

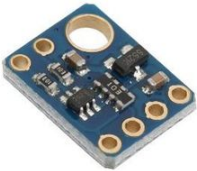
|                                                                                 |                                              |  |                                                                    |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-------|---|
|  | Testeur de batterie - <a href="#">[lien]</a> |  | Testeur de batterie, range : 1S-8S, chimie : LiPo/Li-ion/LiMn/LiFe | CHF 5 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-------|---|

## Capteur

|                                                                                    | Nom                                                 | Part Number  | Caractéristiques                                                                                | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | Baromètre <a href="#">[lien]</a>                    | GY-68 BMP180 | range pression : 300 - 1100 hPa, Interface I2C                                                  | CHF 2   | 21    |
|    | Capteur Lumière <a href="#">[lien]</a>              | LM393        | Capteur de Lumière                                                                              | CHF 1   | 6     |
|  | Capteur de distance ultrason <a href="#">[lien]</a> | HC-SR04      | range distance : 2-400cm, résolution : 0.3cm, angle efficace : 30°, Tension d'alimentation : 5V | CHF 1   | 27    |
|  | Capteur de poids 1kg <a href="#">[lien]</a>         | -            | poids max : 1kg                                                                                 | CHF 4.5 | 4     |
|  | Capteur de poids 5kg <a href="#">[lien]</a>         | -            | poids max : 5kg                                                                                 | CHF 4.5 | 6     |
|  | Capteur humidité <a href="#">[lien]</a>             | -            | Capteur d'humidité dans le sol, sortie analogue                                                 | CHF 2.5 | 97    |
|  | Capteur inertie <a href="#">[lien]</a>              | ISM330DHCX   | -                                                                                               | CHF 20  | 28    |



|                                                                                     |                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                    |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|      | Capteur niveau d'eau <a href="#">[lien]</a>                                | SE045        | Sortie analogue, Tension d'alimentation : 5V                                                                                                                                                       | CHF 0.5 | 15 |
|     | Capteur température et humidité <a href="#">[lien]</a>                     | DTH22        | Capteur de température et d'humidité, Tension d'alimentation : 3-5.5V, range de température : -40-80°C                                                                                             | CHF 2   | 19 |
|     | Détecteur de mouvement <a href="#">[lien]</a>                              | HC-SR501 PIR | angle max : 120°, distance max : 7m, Tension d'alimentation : 5V                                                                                                                                   | CHF 1   | 7  |
|     | Inertial Measurement Unit 6 axes <a href="#">[lien]</a>                    | MPU6050      | accéléromètre + gyroscope 6 axes                                                                                                                                                                   | CHF 3   | 12 |
|   | Inertial Measurement Unit 9 axes <a href="#">[lien]</a>                    | MPU-9250     | accéléromètre + gyroscope + magnétomètre 9 axes, Tension d'alimentation : 5V, Communication : I2C et SPI, Gyro range : 250 - 2000 dps, acceleration range : 2 -16 G, Magnetometer range: +/-4800uF | CHF 4.5 | 0  |
|   | Magnétomètre <a href="#">[lien]</a>                                        | HMC5883L     | accéléromètre + gyroscope + magnétomètre 3 axes, Communication : I2C                                                                                                                               | CHF 3   | 16 |
|  | Microphone analogique <a href="#">[lien]</a>                               | MAX9814      | Microphone analogique avec gain réglable, Tension d'alimentation : 3.3V                                                                                                                            | CHF 2   | 9  |
|   | Microphone digital <a href="#">[lien]</a>                                  | FC-04        | Microphone digital, range de fréquence : 50Hz - 20kHz, Tension d'alimentation : 3.3V ou 5V                                                                                                         | CHF 2   | 25 |
|   | Module Capteur qualité air + humidité + température <a href="#">[lien]</a> | ENS160+AHT2X | Module compact avec capteur de qualité de l'air + capteur d'humidité et température.                                                                                                               | CHF 10  | 9  |

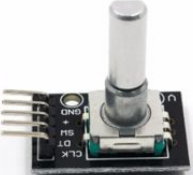
|                                                                                    |                                                     |                |                                                                                                                  |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | Module pour capteur de poids <a href="#">[lien]</a> | HX711          | précision : ~1mg                                                                                                 | CHF 2   | 30  |
|    | Time of flight <a href="#">[lien]</a>               | GY-530 VL53L0X | range distance : max 2m, résolution : 1mm, Sortie digital, Communication : I2C                                   | CHF 3.5 | 23  |
|    | capteur de couleur <a href="#">[lien]</a>           | TCS230         | Tension d'alimentation : 2.7V - 5.5V                                                                             | CHF 3.5 | 10  |
|    | capteur distance infrarouge <a href="#">[lien]</a>  | GP2Y0A21YK0F   | range distance : 10-80cm (distance caractéristique : 24cm), Tension d'alimentation : 4.5-5.5V, Sortie Analogique | CHF 3.5 | 38  |
|                                                                                    | capteur humidité                                    | -              |                                                                                                                  | CHF -   | Oui |
|  | capteur température <a href="#">[lien]</a>          | DS18B20        | range : -55° - 125°C, Tension d'alimentation : 3.3V ou 5V                                                        | CHF 2   | 11  |

## Composant RF

|                                                                                    | Nom                                                  | Part Number | Caractéristiques                                                 | Prix  | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | Emetteur / Récepteur sans fil <a href="#">[lien]</a> | NRF24L01    | Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz, range distance : max 100m | CHF 2 | 10    |
|  | Lecteur RFID <a href="#">[lien]</a>                  | RFID-RC522  | fréquence : 13.56 MHz, Tension d'alimentation : 3.3V             | CHF 2 | 8     |

|                                                                                   |                                                         |                |                                                        |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|----|
|    | Module Xbee et adaptateur USB<br><a href="#">[lien]</a> | 4214A-XBEE     | Module de communication sans fil pour système embarqué | CHF 10  | 14 |
|  | Recepteur GNSS<br><a href="#">[lien]</a>                | u-bloc ZED-F9P | Recepteur GNSS de haute précision avec système RTK     | CHF 150 | 2  |
|   | module LTE-M/NB-IoT<br><a href="#">[lien]</a>           | SARA-R410M     | module de communication LTE-M/NB-IoT                   | CHF 30  | 5  |

## Composant passif

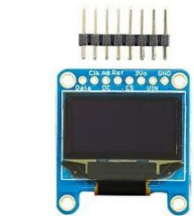
|                                                                                    | Nom                                         | Part Number | Caractéristiques                                         | Prix  | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | Enconneur rotatif<br><a href="#">[lien]</a> | HW-040      | Nombre de pas : 20, Tension d'alimentation : 5V          | CHF 1 | 24    |
|  | Joystick <a href="#">[lien]</a>             | HW-504      | Sortie analogue et digitale, Tension d'alimentation : 5V | CHF 2 | 23    |

## Câble

|                                                                                    | Nom                                                    | Part Number | Caractéristiques                                                              | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | Adaptateur USB-C<br><a href="#">[lien]</a>             | -           | Adaptateur USB-C - USB-A                                                      | CHF 0.5 | 20    |
|                                                                                    | Adaptateur micro-hdmi - hdmi<br><a href="#">[lien]</a> | -           | câble micro-hdmi vers hdmi. Idéal pour interfacer une Raspberry avec un écran | CHF 2   | -     |

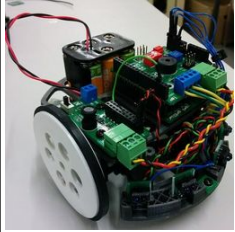
|                                                                                   |                     |   |                                     |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-------|---|
|    | Câble USB-A - USB-C | - | Longueur : 1m, Puissance max : 120W | CHF 2 | - |
|   | Câble USB-B         | - | -                                   | CHF 2 | - |
|   | Câble USB-C - USB-C | - | Longueur : 1m, Puissance max : 60W  | CHF 2 | - |
|   | Câble micro-USB     | - | -                                   | CHF 1 | - |
|  | Câble mini-USB      | - | -                                   | CHF 2 | - |

## Eclairage

|                                                                                    | Nom                                       | Part Number          | Caractéristiques                                                                                             | Prix  | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | "écran OLED 0.91"" <a href="#">[lien]</a> | 0.91inch OLED Module | écran commandé en I2C, résolution : 128x32, Tension d'alimentation : 3.3V / 5V, Dimensions : 36 x 12.5 (mm)  | CHF 5 | 4     |
|  | "écran OLED 0.96"" <a href="#">[lien]</a> | GME12864-53          | écran commandé en I2C et SPI, résolution : 128x64, Dimensions : 23.74x 12.86 (mm). couleur : bleu            | CHF 2 | 17    |
|  | "écran OLED 1.8"" <a href="#">[lien]</a>  | ST7735S              | écran commandé en SPI, résolution : 240x240, Tension d'alimentation : max 5.5 V, Dimensions : 35.7 x 60 (mm) | CHF 4 | 7     |

|                                                                                    |                                             |           |                                                                                                                                                                                              |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|     | Afficheur 7 segments <a href="#">[lien]</a> | -         | Afficheur rouge, Tension d'alimentation : 2V, Courant max : 20mA                                                                                                                             | CHF 0.2 | 40 |
|    | Bouton lumineux                             | -         | Type de bouton : fixed self-locking, Pins : C/NC/NO + 2 pins pour l'alim, Tension d'alim : 3V-6V, Tension max : 36V, Courant max : 2A, Couleur : rouge, vert, bleu et blanc, Diamètre : 19mm | CHF 2   | -  |
|    | Bouton lumineux icon ON/OFF                 | -         | Type de bouton : fixed self-locking, Pins : C/NC/NO + 2 pins pour l'alim, Tension d'alim : 3V-6V, Tension max : 36V, Courant max : 2A, Couleur : rouge, vert, bleu et blanc, Diamètre : 19mm | CHF 2   | -  |
|    | Strip bande LEDs 12V <a href="#">[lien]</a> | -         | LEDs adressables, Tension d'alimentation : 12V (Mieux pour des installations avec des longues bandes), 60 LEDs/m, Prix au mètre                                                              | CHF 4   | -  |
|  | Strip bande LEDs 5V <a href="#">[lien]</a>  | WS2812B   | LEDs adressables, Tension d'alimentation : 5V, 60 LEDs/m, Prix au mètre                                                                                                                      | CHF 3   | -  |
|  | écran LCD <a href="#">[lien]</a>            | E254901   | écran LCD en I2C et SPI, résolution : 20x4                                                                                                                                                   | CHF 6   | 3  |
|  | écran LCD <a href="#">[lien]</a>            | ADM2004N1 | écran LCD en I2C et SPI, résolution : 20x4                                                                                                                                                   | CHF 6   | 4  |

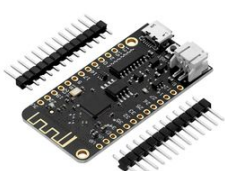
# Kit

|                                                                                   | Nom                                  | Part Number | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                | Prix   | Stock |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|   | Kit Botanique <a href="#">[lien]</a> | -           | -                                                                                                                                                                                                               | CHF 25 | -     |
|                                                                                   | Kit JIG                              | -           | Un kit fait par un gars sympa                                                                                                                                                                                   | CHF 25 | -     |
|   | Kit Macropad <a href="#">[lien]</a>  | -           | C'est un mini clavier sur lequel tu peux mettre des macros et les touches et raccourcis que tu veux. Il permet aussi de te transformer en magical girl et si tu as un combo Valorant tu est officiellement UwU. | CHF 20 | -     |
|  | Kit Prisme <a href="#">[lien]</a>    | -           | -                                                                                                                                                                                                               | CHF 20 | -     |

# Microcontrôleur

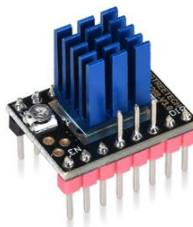
|                                                                                    | Nom                                      | Part Number | Caractéristiques                                                           | Prix   | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  | Adaptateur ESP-01 <a href="#">[lien]</a> | HW-305      | adaptateur programmeur d'ESP-01                                            | CHF 1  | 23    |
|  | Arduino nano <a href="#">[lien]</a>      | -           | Arduino nano, prise mini USB (un adaptateur USB-C est fourni gratuitement) | CHF 3  | 38    |
|  | Arduino uno <a href="#">[lien]</a>       | -           | Arduino uno r4 minima, parfait pour débiter en prototypage                 | CHF 18 | 9     |



|                                                                                    |                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|     | BeagleBone Black industrial <a href="#">[lien]</a> | 102110423    | AM3358 1GHz Arm Cortex A-8, 512MB DDR3 RAM, 4GB 8-bit eMMC on-board flash storage, 3D graphics accelerator, 2x PRU 32-bit microcontrollers, NEON floating-point accelerator                                                                                                                                                                         | CHF 30  | 30 |
|    | Caméra pour Raspberry                              | -            | Capteur: OV5647, Pixels : 5 mégapixels, Taille CMOS: 1 / 4 pouce, Ouverture (F): 2.35, Distance focale: 1.85mm réglable, Angle diagonal: 130 degrés, Capteur meilleure résolution: 1080p, Tension d'alimentation: 3.3V, Dimension: 25mm x 24mm x 17mm, Résolution: 2592x1944, Vision nocturne: Soutenir la vision nocturne, besoin de lumière d'IR. | CHF 7   | 17 |
|                                                                                    | Carte d'extension 4G, 3G, 2G pour Raspberry Pi     | SIM7600G-H   | SixFab LTE Base HAT pour Raspberry Pi, extension pour rajouter des connexions cellulaire 4G LTE, 3G ou 2G                                                                                                                                                                                                                                           | CHF 80  | -  |
|    | Carte d'extension d'IoT pour Raspberry Pi          | RPI-SIM7020E | Sixfab NB-IoT/LTE-M Shield pour Raspberry Pi, extension pour rajouter des connexions cellulaire IoT                                                                                                                                                                                                                                                 | CHF 10  | 3  |
|  | ESP01 <a href="#">[lien]</a>                       | -            | ESP01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHF 1   | 28 |
|  | ESP32 <a href="#">[lien]</a>                       | -            | ESP32S, prise micro USB, Regarder le pinout de l'ESP32S (différent du standard)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHF 5   | 26 |
|  | ESP32 lite <a href="#">[lien]</a>                  | -            | ESP32 lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CHF 4.5 | 2  |
|  | Nucleo-64 <a href="#">[lien]</a>                   | -            | carte STM32L073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHF 5   | 5  |
|  | Qwiic pHAT v2.0 <a href="#">[lien]</a>             | DEV-15945    | carte d'extension (HAT) pour modules Qwiic pour Raspberry                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHF 5   | 13 |

|                                                                                  |                                                         |                        |                                                                                             |        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|   | Raspberry PI 5<br>16Go <a href="#">[lien]</a>           | -                      | Nous avons décidé d'attendre que le prix diminue avant de restocker-                        | CHF -  | - |
|  | Raspberry PI 5<br>4Go <a href="#">[lien]</a>            | -                      | Nous avons décidé d'attendre que le prix diminue avant de restocker                         | CHF -  | - |
|  | u-blox GPS<br>Expansion Board<br><a href="#">[lien]</a> | u-blox<br>MAX-M8Q-0-10 | u-blox GPS Expansion Board, précision :<br>2-3m, antenne GPS externe (peut être<br>incluse) | CHF 10 | 5 |

## Moteur

|                                                                                    | Nom                                             | Part Number | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | Double pont H<br><a href="#">[lien]</a>         | TB6612FNG   | Double pont H/ double driver de moteur DC                                                                                                                                                                                                                                               | CHF 3   | 38    |
|  | Double pont H<br><a href="#">[lien]</a>         | L298N       | Double pont en H, Tension d'alimentation :<br>5-35V, Puissance max : 25W, Courant max :<br>2A                                                                                                                                                                                           | CHF 3   | 9     |
|  | Driver moteur<br>stepper <a href="#">[lien]</a> | TMC2208     | Max nbr Step : 256                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHF 3   | 15    |
|  | Driver moteur<br>stepper <a href="#">[lien]</a> | ULN2003A    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHF 1.5 | 10    |
|  | Moteur DC <a href="#">[lien]</a>                | -           | Tension d'alimentation : DC3 V-12 V, Numéro<br>de modèle: moteur TT, Tension de<br>fonctionnement : 3 V ~ 6 V CC, Couple<br>maximum : 0.6Nm (à 6V), Vitesse à vide :<br>200 rpm (à 6V), Courant de charge : 160 mA<br>(1500 mA MAX) (à 6V), Taille du produit: 70<br>mm x 37 mm x 22 mm | CHF 1.5 | 26    |



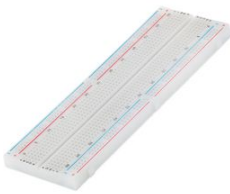
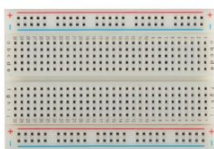
|                                                                                    |                                                |          |                                                                                                                          |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | Moteur DC <a href="#">[lien]</a>               | -        | Tension nominale : 3-6 V, Vitesse à vide : 40'000 rpm (à 6V), Courant : 0.4A (à 6V), Dimension : 28 x 15 x 20 mm,        | CHF 1   | 14  |
|                                                                                    | Moteur DC                                      | -        |                                                                                                                          | CHF -   | -   |
|    | Moteur Stepper <a href="#">[lien]</a>          | 28BYJ-48 | Moteur stepper 4 phases, Tension d'alimentation : 5V, 64 pas/tour, Couple minimum : 34,3mNm, Vitesse à vide : ~15 tr/min | CHF 3   | 4   |
|    | Servo moteur 180° <a href="#">[lien]</a>       | MG90S    | Servomoteur 180°, Couple : 2-2.8kg.cm, Vitesse de rotation : 0.1s/60°                                                    | CHF 2   | 76  |
|  | Servo moteur 180° <a href="#">[lien]</a>       | HK15148B | Servomoteur 180°, Couple : 1.7-1.9kg.cm, Vitesse de rotation : 0.18s/60°                                                 | CHF 2   | 9   |
|  | Servo moteur 180° SG90 <a href="#">[lien]</a>  | SG90     | Servomoteur 180°, Couple : 2-2.2kg.cm, Vitesse de rotation : 0.09s/60°                                                   | CHF 2   | 100 |
|  | Servo moteur 270° 150kg <a href="#">[lien]</a> | DS51150  | Servomoteur 270°, Couple : 150-173kg.cm, Vitesse de rotation : 0.21s/60°, Tension d'alimentation : 12V                   | CHF 30  | 6   |
|  | Servo moteur 270° 20kg <a href="#">[lien]</a>  | -        | Servomoteur 270°, Couple : 20kg.cm, Vitesse de rotation : 0.18s/60°                                                      | CHF 7,5 | 6   |
|  | Servo moteur 270° 40kg <a href="#">[lien]</a>  | DS3240   | Servomoteur 270°, Couple : 36-45kg.cm, Vitesse de rotation : 0.2s/60°                                                    | CHF 15  | 10  |

|                                                                                  |                            |       |                                                                             |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|  | Servo moteur 360°<br>FS90R | FS90R | Servomoteur 360°, Couple : 1.3-1.5kg.cm,<br>Vitesse à vide : 110-130 tr/min | CHF 2 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|

## Protection de circuit

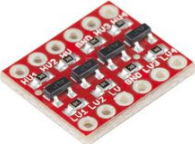
|                                                                                    | Nom                                                    | Part Number | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | Duo relais électromagnétique<br><a href="#">[lien]</a> | JQC3FF      | 2 Relais rated : 10A 250VAC/30VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHF 3.5 | 8     |
|    | Relais AC <a href="#">[lien]</a>                       | SSR-25 DA   | Relais statique AC, 25A 24-280 VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHF 5   | 5     |
|  | Relais électromagnétique<br><a href="#">[lien]</a>     | JQC3F       | Relais rated : 10A 250VAC/30VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHF 3.5 | 6     |
|  | fusible 5x20 <a href="#">[lien]</a>                    | -           | fusible cylindrique 5x20 mm, protection lente<br>valeurs disponibles [A] : (0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3), protection rapide<br>valeurs disponibles [A] : (0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3, 3.15, 4, 5, 6, 6.3, 8, 10, 12, 15) | CHF 1   | -     |
|  | fusible 6.3x32<br><a href="#">[lien]</a>               | -           | fusible cylindrique 6,3x32 mm, protection lente<br>valeurs disponibles [A] : (0.63, 0.8, 1, 1.6, 2, 3.15, 4), protection rapide<br>valeurs disponibles [A] : (1, 1.6, 2, 3.15, 4, 5)                                                                                                                                                                   | CHF 1.5 | -     |
|  | fusible AC 10A / 500V <a href="#">[lien]</a>           | -           | Fusible AC, protection lente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHF 3   | 15    |

## Prototypage

|                                                                                    | Nom                                      | Part Number | Caractéristiques                                                                                | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | Câble croco                              | -           | Câble Croco de 30cm, courant max : 5A, Couleurs disponibles : rouge, noir, vert, jaune et blanc | CHF 0.5 | -     |
|    | Grande Breadboard <a href="#">[lien]</a> | MB-102      | 16,6 cm x 5,4 cm x 1 cm, 830 contacts                                                           | CHF 5   | 17    |
|   | Kit fil de prototypage                   | -           | -                                                                                               | CHF 3   | 6     |
|  | Petite Breadboard <a href="#">[lien]</a> | VTBB3       | 8,2 mm x 5,5 cm x 1 cm, 400 contacts                                                            | CHF 3   | 16    |
|  | Plaque de prototypage                    | -           | -                                                                                               | CHF 0.5 | 13    |

## Autre

|                                                                                    | Nom                                        | Part Number | Caractéristiques | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|---------|-------|
|  | Adaptateur carte SD <a href="#">[lien]</a> | -           | -                | CHF 0.5 | 48    |
|  | Carte SD 32 Go <a href="#">[lien]</a>      | -           | -                | CHF 3   | 47    |

|                                                                                    |                                              |           |                                                           |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | Carte micro SD 16 Go <a href="#">[lien]</a>  | -         | -                                                         | CHF 1.5 | 42  |
|    | Convertisseur logique <a href="#">[lien]</a> | BOB-12009 | Convertisseur de niveau de tension logique bidirectionnel | CHF 3   | 39  |
|    | Switch Ethernet <a href="#">[lien]</a>       | GS305E    | Switch Ethernet Gigabit manageable à 5 ports              | CHF 15  | 20  |
|    | Switch Ethernet <a href="#">[lien]</a>       | GS108V4   | Switch Ethernet Gigabit non-manageable à 8 ports          | CHF 17  | 3   |
|  | capuchon bouton rotatif                      | -         | capuchon bouton rotatif                                   | CHF 0.2 | 100 |

# Composants des layettes

## Composant passif

|                                                                                  | Nom    | Part Number   | Caractéristiques | Prix    | Stock |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|---------|-------|
|  | switch | RND 210-00554 | -                | CHF 0.1 | -     |

## Connecteur

|                                                                                    | Nom                     | Part Number | Caractéristiques                                                                                                                  | Prix     | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|    | Connecteur DC           | -           | Dimensions : 2.1x5.5mm                                                                                                            | CHF 0.5  | -     |
|  | Connecteur JST 2.54mm   | JST XH2.54  | Connecteur JST, Distance entre les pins : 2.54mm, Longueur des fils : 20cm, nombre de contacts : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 | CHF 0,5  | -     |
|  | Connecteur JST 2mm      | JST PH2     | Connecteur JST, Distance entre les pins : 2mm, Longueur des fils : 20cm, nombre de contacts : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12    | CHF 0,4  | -     |
|  | Connecteur Phoenix      | -           | Nbr de contact : 2, Taille des contacts : 2.5mm^2, Distance entre les contacts : 5.08mm, Courant max : 12A, Tension max : 320V    | CHF 0.25 | -     |
|  | Connecteur Phoenix      | -           | Nbr de contact : 2, Taille des contacts : 2.5mm^2, Distance entre les contacts : 5.08mm, Courant max : 12A, Tension max : 320V    | CHF 0.25 | -     |
|  | Connecteur XT30 Femelle | XT30        | Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 15A, Courant max pic : 30A                                                           | CHF 0,2  | -     |

|                                                                                    |                                       |      |                                                                         |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|    | Connecteur XT30<br>Mâle               | XT30 | Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 15A, Courant max pic : 30A | CHF 0,2  | - |
|    | Connecteur XT60<br>Femelle            | XT60 | Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 30A, Courant max pic : 60A | CHF 0,25 | - |
|    | Connecteur XT60<br>Mâle               | XT60 | Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 30A, Courant max pic : 60A | CHF 0,25 | - |
|    | Connecteur XT90<br>Femelle            | XT90 | Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 40A, Courant max pic : 90A | CHF 0,5  | - |
|  | Connecteur XT90<br>Mâle               | XT90 | Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 40A, Courant max pic : 90A | CHF 0,5  | - |
|  | cosse piggy back<br>pour câble        | -    |                                                                         | Gratuit  | - |
|  | cosse ring pour<br>câble              | -    | range de diamètre : M3 - M8                                             | Gratuit  | - |
|  | cosse spade 250<br>femelle pour câble | -    |                                                                         | Gratuit  | - |
|  | cosse spade 250<br>male pour câble    | -    |                                                                         | Gratuit  | - |

# Diode

|                                                                                  | Nom                                 | Part Number | Caractéristiques                                     | Prix    | Stock |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | Diode                               | 1N4001      | If max : 1A, Tension max de blocage : 50V            | Gratuit | -     |
|  | Diode de protection électrostatique | SM6T6V8CA   | Puissance max : 600 W (10/1000 us) et 4 kW (8/20 us) | Gratuit | -     |
|  | Diode de puissance                  | STTH12R06D  | If max : 12A, Tension max de blocage : 600V          | Gratuit | -     |

# LED

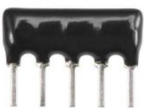
|                                                                                    | Nom                   | Part Number | Caractéristiques                                                                                    | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | Commutateurs optiques | ITR9909     | Commutateurs optiques, réflectifs, à sortie phototransistor Opto Interrupter                        | Gratuit | -     |
|  | LED infrarouge        | IR 333A     | Longueur d'onde : 940nm, Tension d'alimentation : 1.2V, Courant max : 100mA, angle d'émission : 20° | Gratuit | -     |



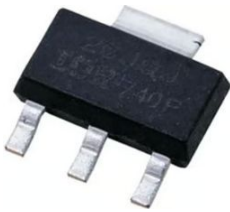
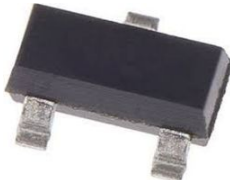
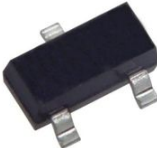
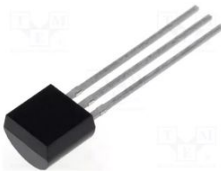
# Régulateur de Tension

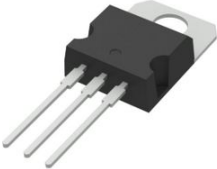
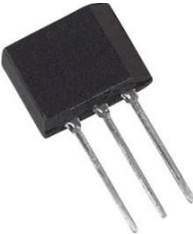
|                                                                                  | Nom                             | Part Number  | Caractéristiques                                                                             | Prix    | Stock |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | Régulateur de Tension ajustable | NCP1117DT50G | Range Tension fix en sortie : 1.5V - 12V, Tension d'alimentation max : 20V, Courant max : 1A | Gratuit | -     |

# Résistance

|                                                                                    | Nom                     | Part Number | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                          | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | Réseau de 4 résistances | -           | Nbr de résistance : 4, valeurs disponibles : 1k, 4.7k, 10k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)                                     | Gratuit | -     |
|  | Réseau de 5 résistances | -           | Nbr de résistance : 5, valeurs disponibles : 4.7k, 10k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)                                         | Gratuit | -     |
|  | Réseau de 7 résistances | -           | Nbr de résistance : 7, valeurs disponibles : 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1k, 2.2k, 4.7k, 10k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT) | Gratuit | -     |
|  | Réseau de 8 résistances | -           | Nbr de résistance : 8, valeurs disponibles : 22, 68 Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)                                            | Gratuit | -     |
|  | Réseau de 9 résistances | -           | Nbr de résistance : 9, valeurs disponibles : 1, 22, 47, 470, 680, 2.2k, 4.7k, 10k, 47k, 100k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)   | Gratuit | -     |
|  | Résistance THT          | -           | Valeurs disponibles : entre 1 et 4.7M Ohms (Il y en a trop pour l'indiquer ici : ) ), Puissance max : 0.25W, Montage : montage à travers trous (THT), code couleur : IEC 60062                                            | Gratuit | -     |

# Transistor

|                                                                                    | Nom                 | Part Number     | Caractéristiques                                                    | Prix    | Stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | MOSFET<br>N-Channel | 2N7000-H60      | Vds max : 60V, Vdg max : 60V, Vgs max : 20,<br>courant max : 200mA  | Gratuit | -     |
|    | MOSFET<br>N-Channel | FDT457N         | Vds max : 30V, Vgs max : Â± 20V, courant<br>max : 5A                | Gratuit | -     |
|    | MOSFET<br>N-Channel | BS170FTA        | Vds max : 60V, Vgs max : Â± 20V, courant<br>max : 0.15A             | Gratuit | -     |
|  | MOSFET<br>P-Channel | S12325DS-T1-GE3 | Vds max : -150V, Vgs max : Â± 20V, courant<br>max : -1.6A           | Gratuit | -     |
|  | MOSFET<br>P-Channel | PMV160UP,215    | Vds max : -20V, Vgs max : Â± 8V, courant<br>max : -1.2A             | Gratuit | -     |
|  | MOSFET<br>P-Channel | AO3407          | Vds max : -30V, Vgs max : Â± 20V, courant<br>max : -4.1A            | Gratuit | -     |
|  | Transistor NPN      | SS8050CBU       | Vce max : 25V, Vcb max : 40V, Veb max : 6,<br>courant max : 1.5A    | Gratuit | -     |
|  | Transistor NPN      | 2N2369          | Vce max : 15V, Vcb max : 40V, Veb max :<br>4.5, courant max : 200mA | Gratuit | -     |

|                                                                                  |                            |             |                                                                               |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|  | Transistor PNP             | P2N2907AG   | Vce max : -60V, Vcb max : -60V, Veb max : -5, courant max : -600mA            | Gratuit | - |
|  | Transistors Darlington NPN | TIP122      | Vce max : 100V, Vcb max : 100V, Veb max : 5V, courant max : 5A                | Gratuit | - |
|  | Triac                      | TRIAC Z0405 | Courant RMS max : 4A, Tension de crête max : 600V, Courant d'activation : 5mA | Gratuit | - |

# Matériels du local

## Chargeur

|                                                                                  | Nom               | Part Number           | Description                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Chargeur batterie | B6AC V2               | Tension max de batterie lithium : 6S, Tension max de batterie nickel : 15S, Tension max de batterie plomb : 20V, Courant max de charge : 6A, Courant max de décharge : 2A, Chimie comptable : Lipo, LiFePO, Li-ion, NiMH, NiCd, plomb, Balancing compatible |  |  |
|  | Chargeur batterie | orion clubman edition | Tension max de batterie lithium : 4S, Tension max de batterie nickel : 10S, Courant max de charge : 6A, Courant max de décharge : 1A, Chimie comptable : Lipo, LiFePO, Li-ion, NiMH, NiCd                                                                   |  |  |

## Electronique de mesure

|                                                                                     | Nom        | Part Number                | Description                                                                                                                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | Multimètre | Keithley 2000/2000-SCAN    | Tension max AC/DC : 750V/1000V, Courant max : 3A, Courant minimum AC/DC : 10nA/10uA, Range de Résistance : 100mohm/100Mohm                                       |  |  |
|   | Multimètre | 45 Dual Display Multimeter | Tension max AC/DC : 750V/1000V, Courant max : 10A, Courant minimum AC/DC : 10nA/10uA, Range de Résistance : 100mohm/100Mohm                                      |  |  |
|  | Multimètre | Fluke 101                  | Tension max AC/DC : 600V, Range de Résistance : 100mohm/40Mohm, Range de Capacitance : 10pF/1mF, Range de fréquence : 10Hz/100kHz                                |  |  |
|  | Multimètre | Fluke 17b                  | Tension max AC/DC : 1000V, Range de courant : 0.1uA/10A, Range de Résistance : 100mohm/40Mohm, Range de Capacitance : 10pF/1mF, Range de fréquence : 10Hz/100kHz |  |  |
|  | Multimètre | Extech 411                 | Tension max AC/DC : 750V/1000V, Range de courant : 20A, Range de Résistance : 100mohm/20Mohm                                                                     |  |  |

|                                                                                  |              |          |                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | Oscilloscope | MSO5074  | Nbr d'entrées analogiques : 4, Largeur de bande : 70MHz, Impédance d'entrée : 1Mohm  |  |  |
|  | Oscilloscope | PM3350   | Nbr d'entrées analogiques : 2, Largeur de bande : 50MHz, Impédance d'entrée : 1Mohm  |  |  |
|  | Oscilloscope | TDS2024B | Nbr d'entrées analogiques : 4, Largeur de bande : 200MHz, Impédance d'entrée : 1Mohm |  |  |

## Electronique de puissance

| Nom                                                                                | Part Number       | Description                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | DLB-600W          | Tension max : 200V, Courant max : 40A, Puissance max : 600W, Mode de décharge : Courant cs |  |  |
|  | GPS-3030DD        | Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W                                   |  |  |
|  | GPS-3030DD        | Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W                                   |  |  |
|  | VOLTcraft LPS1154 | Tension max : 15V, Courant max : 3A, Puissance max : 45W                                   |  |  |
|  | GPS-3030DD        | Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W                                   |  |  |

|                                                                                 |                  |          |                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Source DC double | GPS-3303 | 2 sorties à : Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W, 1 sortie à : Tension 5V, Courant max : 3A, Puissance max : 15W, Mode série ou parallèle pour les 2 première sorties |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Générateur

|                                                                                    | Nom                    | Part Number | Description                                                                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | Générateur de fonction | EDU33212A   | Range de fréquence : 1uHz - 20MHz, Type de signaux : Sine, square, ramp, pulse, triangle, Gaussian noise, pseudorandom binary sequence (PRBS), DC |  |  |
|    | Générateur de fonction | TOE7404     | Tension crête max : 30V, range de fréquence : 0.5Hz - 50MHz, Type de signaux : sine, triangle, square, pulse, amplifier et bipolar DC voltage.    |  |  |
|  | Générateur de fonction | PM5135      | Tension crête max : 30V, range de fréquence : 1mHz - 2MHz, Type de signaux : sine, triangle, square, et bipolar DC voltage.                       |  |  |

## Imprimante 3D

|                                                                                    | Nom              | Part Number             | Description                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Imprimante prusa | prusa core one          | Volume d'impression : 250 x 210 x 210 mm, Type de filament utilisé : PLA, PETG, TPU, Connectivité : clé USB, précision : +/- 0.1mm   |  |  |
|  | Imprimantes 3D   | Original Prusa i3 Mk3S+ | Volume d'impression : 250 x 210 x 210 mm, Type de filament utilisé : PLA, PETG, TPU, Connectivité : SD Card, précision : +/- 0.1mm   |  |  |
|  | Imprimantes 3D   | Original Prusa Mk4      | Volume d'impression : 250 à■ 210 à■ 220 mm, Type de filament utilisé : PLA, PETG, TPU, Connectivité : clé USB, précision : +/- 0.1mm |  |  |

# Soudage

|                                                                                  | Nom               | Part Number  | Description                                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Pince à dessouder | -            | Taille de contact : 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm et 30mm |  |  |
|  | Poste à souder    | Ersa i-con 1 | puissance : 80W, range de température : 150°C-450°C         |  |  |